

CHƯƠNG 3: PROTEIN

Mục tiêu

1. Viết được công thức cấu tạo của 20 acid amin thường gặp.
2. Trình bày được các tính chất của acid amin
3. Mô tả được 4 bậc cấu trúc và các liên kết trong cấu trúc của protein
4. Trình bày được các tính chất của protein

3.1. Giới thiệu

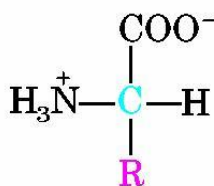
Protein là hợp chất hữu cơ có ý nghĩa quan trọng bậc nhất trong cơ thể sống, về mặt số lượng, protein chiếm không dưới 50% trọng lượng khô của tế bào; về thành phần cấu trúc, protein được tạo thành chủ yếu từ các amino acid vốn được nối với nhau bằng liên kết peptide. Protein được tạo thành từ 4 nguyên tố chính là C, H, O, N với tỷ lệ C $\approx$ 50%, H $\approx$ 7%, O $\approx$ 23% và N $\approx$ 16%. Đặc biệt tỷ lệ N trong protein khá ổn định (lợi dụng tính chất này để định lượng protein theo phương pháp Kjeldahl bằng cách tính lượng N rồi nhân với 6,25). Ngoài ra trong protein còn gặp một số nguyên tố khác như S $\approx$ 0-3% và P, Fe, Zn, Cu...

Protein là một trong những đại phân tử được tế bào tổng hợp, có vai trò quan trọng trong các quá trình chuyển hóa (enzyme, hormon), sinh sản, cấu tạo tế bào và mô. Trong cơ thể, protein có thể kết hợp với các thành phần khác như hem, lipid, acid nucleic,...

3.2. Amino acid

3.2.1. Cấu tạo

Amino acid là chất hữu cơ mà phân tử chứa ít nhất một nhóm carboxyl (COOH) và ít nhất một nhóm amine (NH₂), trừ proline chỉ có nhóm NH (thực chất là một imino acid). Trong phân tử amino acid đều có các nhóm COOH và NH₂ gắn với carbon ở vị trí α . Hầu hết các amino acid thu nhận được khi thủy phân protein đều ở dạng L- α amino acid. Như vậy các protein chỉ khác nhau ở mạch nhánh (thường được ký hiệu: R).



Hình 3.1: Công thức cấu tạo chung của các amino acid

3.2.2. Phân loại amino acid

Hiện nay người ta phân loại amino acid theo nhiều kiểu khác nhau, mỗi kiểu phân loại đều có ý nghĩa và mục đích riêng. Tuy nhiên, họ đều dựa trên cấu tạo hoá học hoặc một số tính chất của gốc R. Ví dụ có người chia các amino acid thành 2 nhóm chính là nhóm mạch thẳng và nhóm mạch vòng.

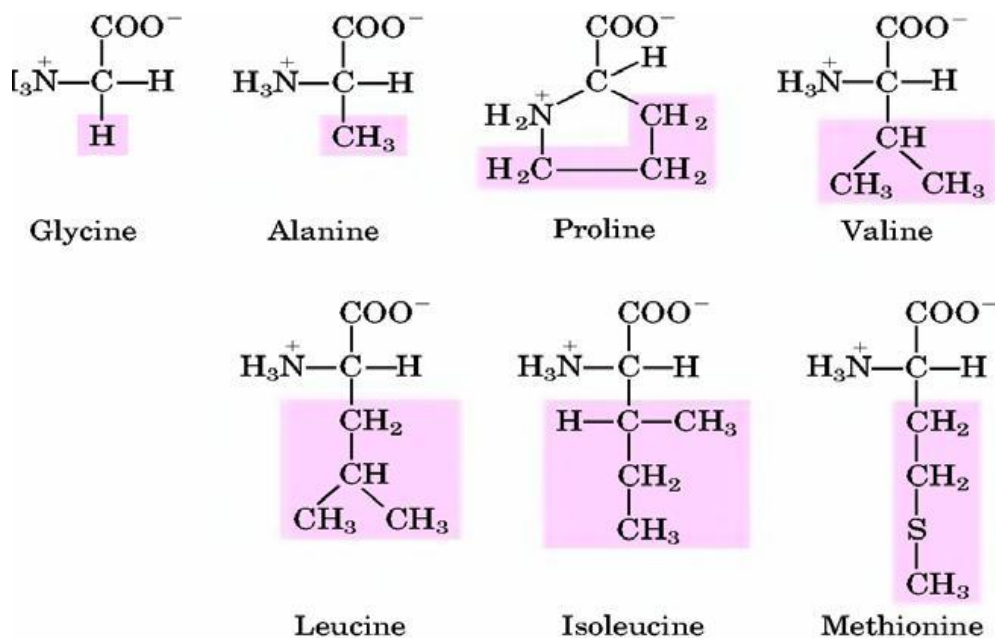
Trong nhóm mạch thẳng lại tùy theo sự có mặt của số nhóm carboxyl hay số nhóm amine mà chia ra thành các nhóm nhỏ, nhóm amino acid trung tính (chứa một nhóm COOH và một nhóm NH₂); nhóm amino acid kiềm (chứa một nhóm COOH và hai nhóm NH₂); nhóm amino acid acid (chứa hai nhóm COOH và một nhóm NH₂).

Trong nhóm mạch vòng lại chia thành nhóm đồng vòng hay dị vòng v.v...

Dựa vào tính phân cực của gốc R người ta chia các amino acid thành 4 nhóm: nhóm không phân cực hoặc kỵ nước, nhóm phân cực nhưng không tích điện, nhóm tích điện dương và nhóm tích điện âm.

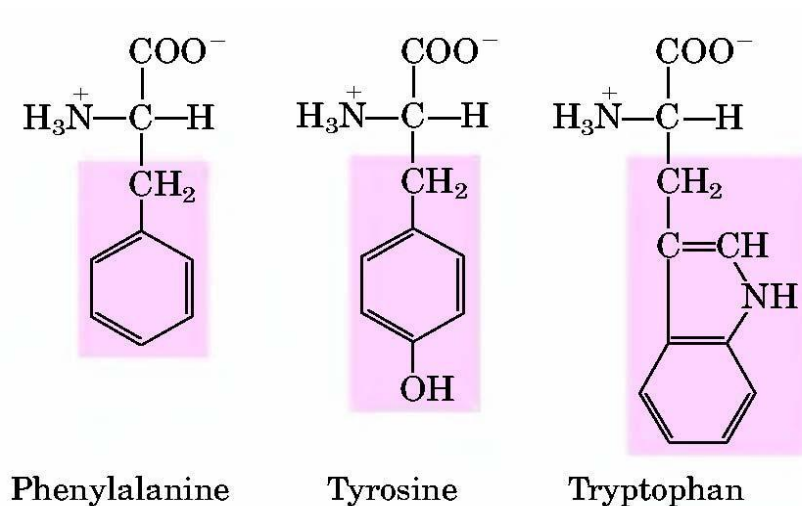
Tuy nhiên, hiện nay cách phân loại các amino acid được nhiều người sử dụng nhất là dựa vào gốc R của amino acid và được chia làm 5 nhóm:

Nhóm I: Gồm 7 amino acid có R không phân cực, kỵ nước, đó là: glycine, alanine, proline, valine, leucine, isoleucine và methionine. (Hình 3.2)



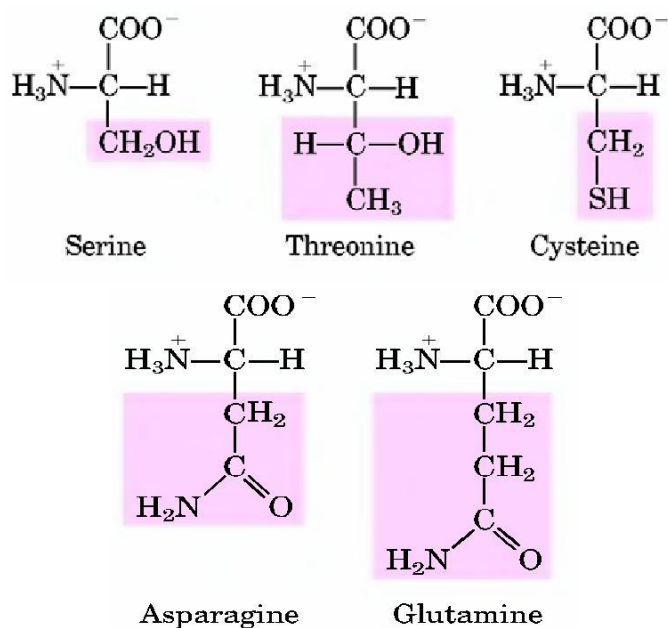
Hình 3.2: Công thức cấu tạo của các amino acid nhóm I

Nhóm II: Gồm 3 amino acid có gốc R chứa nhân thơm, đó là phenylalanine, tyrosine và tryptophan (Hình 3.3)



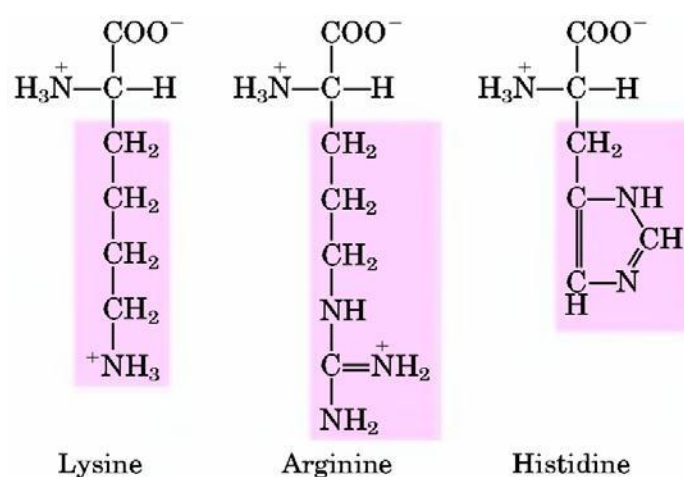
Hình 3.3: Công thức cấu tạo của các amino acid nhóm II

Nhóm III: Gồm 5 amino acid có gốc R phân cực, không tích điện, đó là serine, threonine, cysteine, asparagine và glutamine (Hình 3.4)



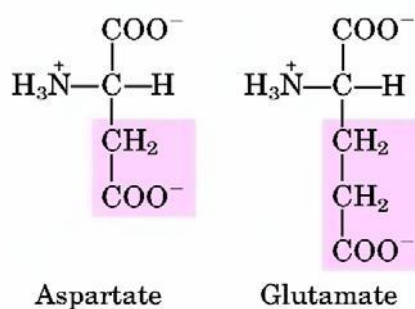
Hình 3.4: Công thức cấu tạo của các amino acid nhóm III

Nhóm IV: Gồm 3 amino acid có R tích điện dương, đó là lysine, histidine và arginine, trong phân tử chứa nhiều nhóm amin (hình 3.5).



Hình 3.5: Công thức cấu tạo các amino acid nhóm IV

Nhóm V: Gồm 2 amino acid có gốc R tích điện âm, đó là aspartate và glutamate, trong phân tử chứa hai hóm carboxyl (hình 3.6).



Hình 3.6: Công thức cấu tạo của các amino acid nhóm V

Các amino acid thường gặp là những amino acid thường có mặt trong thành phần của các loại protein. Chúng có khoảng 20 loại và được thu nhận khi thủy phân protein.

Bảng 3.1: Các amino acid thường gặp

Ala (A) = Alanine	Leu (L) = Leucine
Arg (R) = Arginine	Lys (K) = Lysine
Asn (N) = Asparagine	Met (M) = Methionine
Asp (D) = Aspartic acid	Phe (F) = Phenylalanine
Cys (C) = Cysteine	Pro (P) = Proline
Gln (Q) = Glutamine	Ser (S) = Serine
Glu (E) = Glutamic acid	Thr (T) = Threonine
Gly (G) = Glycine	Trp (W) = Tryptophan
His (H) = Histidine	Tyr (Y) = Tyrosine
Ile (I) = Isoleucine	Val (V) = Valine

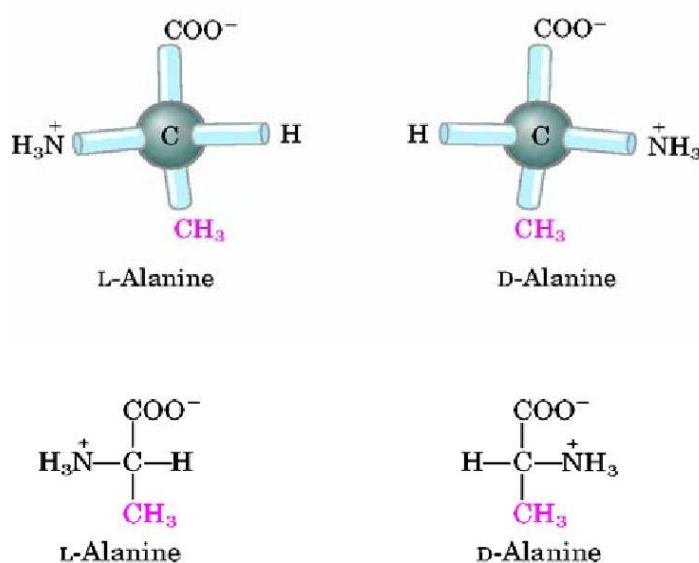
3.2.3. Các amino acid không thể thay thế

Các amino acid được hình thành bằng nhiều con đường khác nhau. Như đã biết, trong phân tử protein có khoảng 20 loại amino acid, tuy nhiên trong cơ thể người và động vật không tổng hợp được tất cả các loại đó mà phải đưa từ ngoài vào qua thức ăn. Những amino acid phải đưa từ ngoài vào được gọi là các amino acid không thể thay thế, có khoảng 8-10 loại amino acid không thể thay thế bao gồm: Met, Val, Leu, Ile, Thr, Phe, Trp, Lys, Arg và His và ngày nay người ta còn xem Cys cũng là một amino acid không thể thay thế. Bột ngọt (mì chính) là muối của natri với glutamic acid (monosodium glutamate).

3.2.3. Tính tan của amino acid

Các amino acid thường dễ tan trong nước, các amino acid đều khó tan trong alcohol và ether (trừ proline và hydroxyproline), chúng cũng dễ hoà tan trong acid và kiềm loãng (trừ tyrosine).

3.2.4. Biểu hiện tính quang học của amino acid



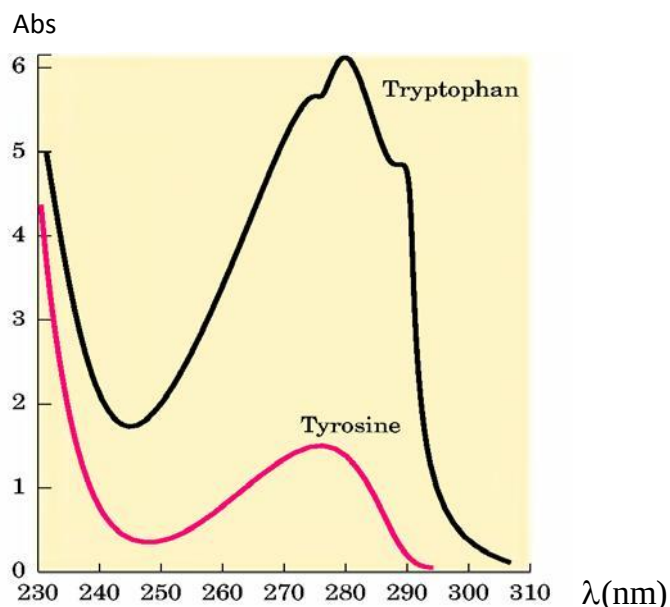
Hình 3.7: Đồng phân lập thể của alanine

Các amino acid trong phân tử protein đều có ít nhất một carbon bất đối (trừ glycine) vì thế nó đều có biểu hiện hoạt tính quang học, nghĩa là có thể làm quay mặt phẳng của ánh sáng phân cực sang phải hoặc sang trái. Quay phải được ký hiệu bằng dấu (+), quay trái được ký hiệu bằng dấu (-). Góc quay đặc hiệu của amino acid phụ thuộc vào pH của môi trường.

Tuỳ theo sự sắp xếp trong cấu trúc phân tử của các nhóm liên kết với carbon bất đối mà các amino acid có cấu trúc dạng D hay L (hình 3.7) gọi là đồng phân lập thể. Số đồng phân lập thể được tính theo 2^n (n là số carbon bất đối).

Hầu hết các amino acid khác hấp thụ tia cực tím ở bước sóng (λ) khoảng từ 220 - 280 nm. Đặc biệt cùng nồng độ 10^{-3}M , trong bước sóng khoảng 280 nm, tryptophan hấp thụ ánh sáng cực tím mạnh nhất, gấp 4 lần khả năng hấp thụ của tyrosine (hình 3.8) và phenylalanine là yếu nhất.

Phần lớn các protein đều chứa tyrosine nên người ta sử dụng tính chất này để định lượng protein

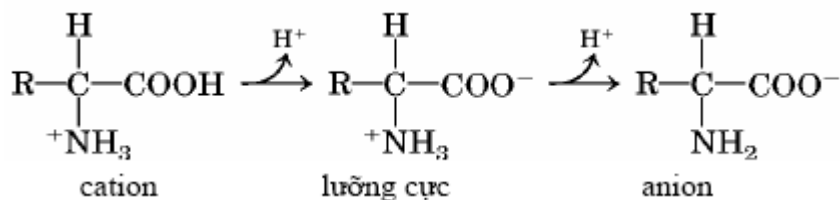


Hình 3.8: Phổ hấp thụ ánh sáng cực tím của tryptophan và tyrosine

3.2.5. Tính lưỡng tính của amino acid

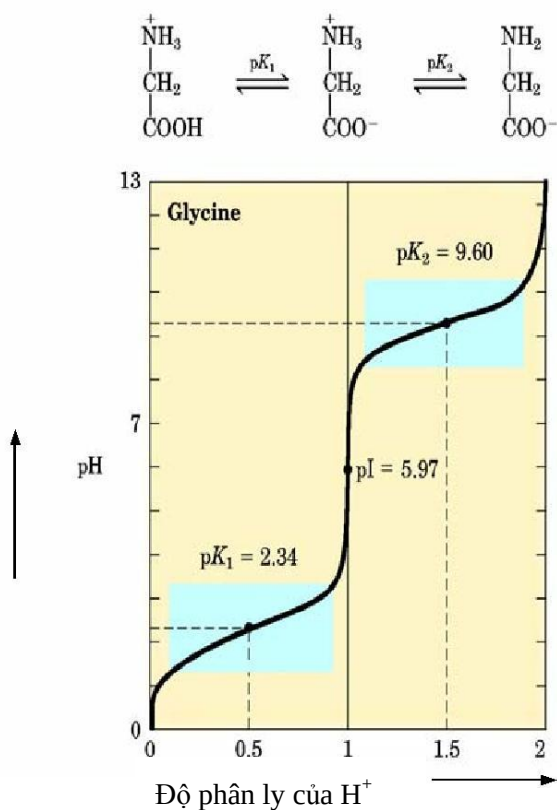
Trong phân tử amino acid có nhóm carboxyl $-\text{COOH}$ nên có khả năng nhường proton (H^+) thể hiện tính acid, mặt khác có nhóm amin- NH_2 nên có khả năng nhận proton nên thể hiện tính base. Vì vậy amino acid có tính chất lưỡng tính.

Trong môi trường acid, amino acid ở dạng cation (tích điện dương), nếu tăng dần pH amino acid lần lượt nhường proton thứ nhất chuyển qua dạng lưỡng cực (trung hoà về điện), và tiếp tục tăng pH amino acid sẽ nhường proton thứ hai chuyển thành dạng anion (tích điện âm). Vì vậy đôi khi người ta coi nó như một di-acid.



Hình 3.9: Tính lưỡng tính của amino acid

Tương ứng với độ phân ly H^+ của các nhóm COOH và NH_3^+ có các trị số pK_1 và pK_2 (biểu thị độ phân ly của các nhóm được 1/2). Từ đó trước tiên chuyển sang dạng lưỡng tính và sau cùng chuyển thành dạng anion.



Hình 3.10: Đường cong chuẩn độ của glycine nồng độ 1M ở 25°C

Người ta xác định được pH_i ($\text{pI} = \text{pH}$ đẳng điện) = $(\text{pK}_1 + \text{pK}_2)/2$. Ví dụ khi hòa tan glycine vào môi trường acid mạnh thì hầu như glycine đều ở dạng cation. Nếu tăng dần lượng kiềm, thu được đường cong chuẩn độ. Trên đường cong chuẩn độ thấy rằng glycine lần lượt nhường 2 proton trước Tương đương độ phân ly của nhóm COOH được một nửa có trị số $\text{pK}_1 = 2,34$ và độ phân ly của NH_3 được một nửa có trị số $\text{pK}_2 = 9,60$. Như vậy ta có: $\text{pH}_i = (2,34 + 9,60)/2 = 5,97$.

3.2.6. Các phản ứng hoá học của amino acid

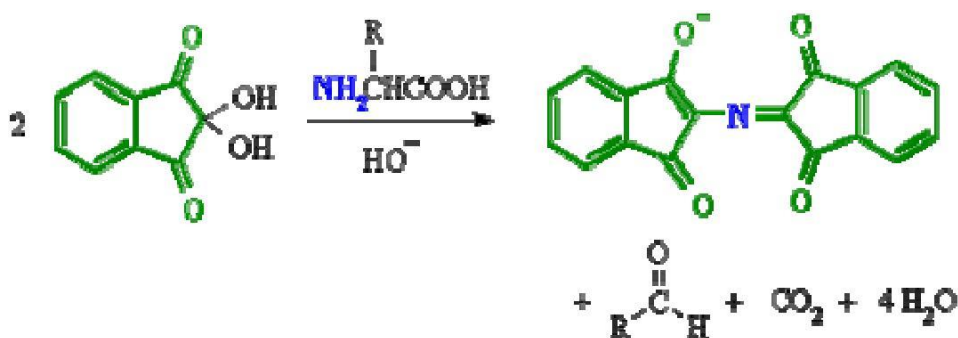
Các amino acid đều có nhóm NH_2 và COOH liên kết với C_α , vì vậy chúng có những tính chất hoá học chung. Mặt khác các amino acid khác nhau bởi gốc R, vì vậy chúng có những phản ứng riêng biệt. Người ta chia các phản ứng hoá học của amino acid thành 3 nhóm

3.2.6.1. Phản ứng của gốc R

Do các amino acid có cấu tạo gốc R khác nhau, nên người ta có thể dùng để xác định từng amino acid riêng rẽ nhờ phản ứng đặc trưng của nó, ví dụ phản ứng oxy hoá khử do nhóm SH của cysteine, phản ứng tạo muối do các nhóm COOH hay NH_2 của glutamate hay lysine, phản ứng tạo ester do nhóm OH của tyrosine v.v...

3.2.6.2. Phản ứng chung

Là phản ứng có sự tham gia của cả hai nhóm α - COOH và α - NH₂. Tất cả các amino acid trong phân tử protein đều phản ứng với hợp chất ninhydrin tạo thành phức chất màu xanh tím, riêng imino acid như proline tạo thành màu vàng. Phản ứng được thực hiện qua một số bước như sau: Dưới tác dụng của ninhydrin ở nhiệt độ cao, amino acid tạo thành NH₃, CO₂ và aldehyde, mạch polypeptide ngắn đi một carbon; đồng thời ninhydrin chuyển thành diceto oxy hindriden. Diceto oxy hindriden, NH₃ mới tạo thành tiếp tục phản ứng với một phân tử ninhydrin khác để tạo thành phức chất màu xanh tím (hình 3.11)

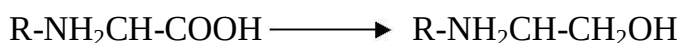


Hình 3.11: Phản ứng của protein với ninhydrin

3.2.6.3. Phản ứng riêng biệt

Có thể chia các phản ứng riêng biệt theo hai nhóm α - COOH và α - NH₂

- Các phản ứng của nhóm α - COOH. Ngoài các phản ứng của nhóm COOH thông thường tạo ester, tạo amid, tạo muối ...thì nó còn có những phản ứng đặc trưng khác như có thể bị khử thành hợp chất rượu amino dưới sự xúc tác của NaBH₄.



Nhóm COOH có thể tạo thành phức aminoacyl –adenylate trong phản ứng hoạt hoá amino acid để tổng hợp protein, hay có thể loại CO₂ vốn gặp rất nhiều trong quá trình thoái hoá amino acid.

- Các phản ứng của nhóm α - NH₂. Nhiều phản ứng của nhóm amine được dùng để định tính và định lượng các chỉ tiêu của amino acid như:

Để định lượng nitrogen của amino acid người ta cho phản ứng với HNO₂ để giải phóng N₂.



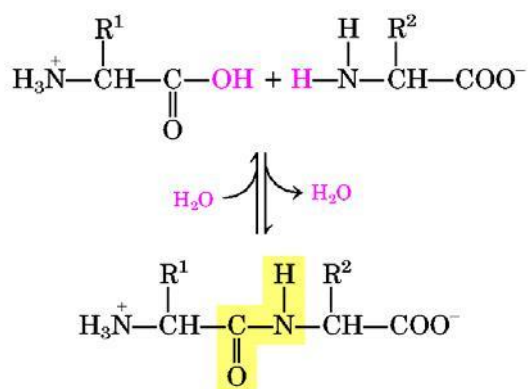
Để định lượng amino acid người ta cho phản ứng với aldehyde tạo thành base schiff.

Để xác định amino acid đầu N-tận cùng người ta cho tác dụng với 2-4 dinitrofluobenzen (phản ứng Sanger) hay phenylthiocyanate (phản ứng Edman).

3.3. Peptide

3.3.1. Khái niệm chung

Peptide là những protein thường có cấu trúc đoạn ngắn khoảng từ hai đến vài chục amino acid nối với nhau, có khối lượng phân tử thường dưới 6.000. Chúng có thể được tổng hợp trong tự nhiên hoặc được hình thành do sự thoái hoá protein. Trong các peptide các amino acid được liên kết với nhau thông qua liên kết peptide (hình 3.12).

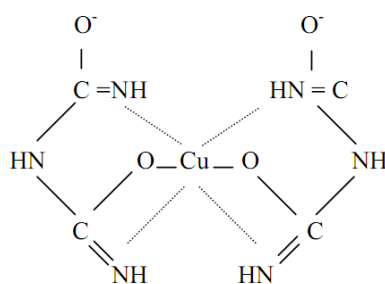


Hình 3.12: Sự tạo thành liên kết peptide

3.3.2. Các phương pháp xác định peptide

Ngoài phản ứng của nhóm NH_2 và COOH đầu tận cùng, các gốc R của peptide cũng cho những phản ứng màu đặc trưng của các amino acid tự do tương ứng. Một trong những phản ứng màu đặc trưng nhất dành cho liên kết peptide đó là phản ứng Biure, phản ứng này không xảy ra với amino acid tự do và với dipeptide. Trong môi trường kiềm mạnh, liên kết peptide phản ứng với CuSO_4 tạo thành phức chất màu tím đỏ (hình 3.13) và có khả năng hấp thụ cực đại ở bước sóng 540 nm.

Đây là phản ứng được sử dụng rộng rãi để định lượng protein. Phương pháp xác định protein theo Lowry cũng dựa trên nguyên tắc của phản ứng này bằng cách thêm thuốc thử Folin-Ciocalteu để làm tăng độ nhạy của phản ứng sau khi đã thực hiện phản ứng biure, đồng thời dựa vào các gốc Tyr, Try nhờ thuốc thử đó để tạo phức màu xanh da trời.



Hình 3.13: Phức màu tím đỏ trong phản ứng Biure

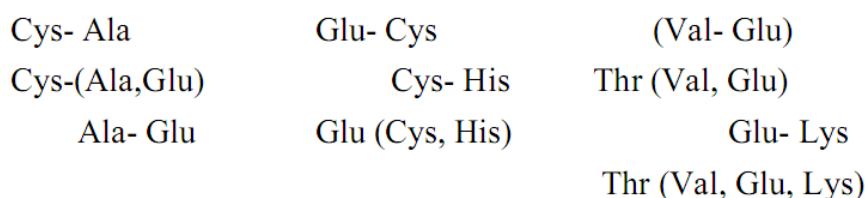
Có một số phương pháp tách phân lập và xác định thành phần, số lượng và trình tự amino acid trong peptide.

Về nguyên tắc chung các phương pháp tách phân lập và xác định peptide về cơ bản cũng như đối với protein. Tuy nhiên peptide là những đoạn ngắn của chuỗi polypeptide, vì thế có thể bỏ qua giai đoạn cắt chuỗi polypeptide thành các peptide nhỏ mà có thể tách, phân lập ngay bằng phương pháp điện di hay sắc ký để tách riêng từng peptide.

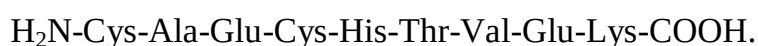
Sau khi đã tách riêng các peptide, tiến hành thủy phân hoàn toàn thành các amino acid tự do, xác định các amino acid, amino acid đầu N-tận cùng và amino acid đầu C-tận cùng. Các dữ liệu thu được qua sự phân tích này sẽ được so sánh đối chiếu và tổng hợp lại.

Ví dụ, Puppy và Bodo đã phân tích một peptide của dịch khi thủy phân Cytocrom C thu được các dữ kiện sau đây:

- Thành phần amino acid của peptide sau khi được thủy phân hoàn toàn và tiến hành sắc ký là 2Cys, 1 Ala, 2 Glu, 1His, 1Thr, 1Val,và 1Lys.
- Dùng phương pháp Sanger xác định được amino acid đầu N-tận cùng là Cys và phương pháp carboxypeptidase xác định được amino acid đầu C- tận cùng là Lys.
- Cấu tạo của peptide nhỏ (bằng cách thủy phân từng phần ban đầu và xác định các amino acid, amino acid đầu N-tận cùng và amino acid đầu C-tận cùng của mỗi peptide nhỏ):



Tổng hợp các dữ kiện trên, họ đã xác định được trình tự các amino acid của peptide nghiên cứu là:



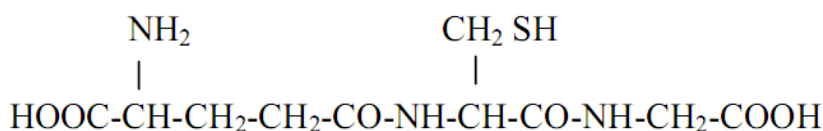
Đây là nguyên tắc chung để xác định một trình tự trong peptide. Tuy nhiên đối với những peptide dài, việc xác định rất phức tạp.

3.3.3. Các peptide thường gặp trong thiên nhiên

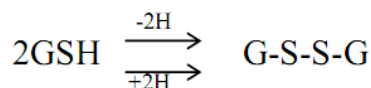
Trong tự nhiên tồn tại nhiều dạng peptide có chức phận quan trọng liên quan đến hoạt động sống của cơ thể như là các hormon, các chất kháng sinh hay những chất tiền thân của tế bào vi khuẩn v.v... Bên cạnh đó cũng có những peptide chức phận chưa rõ ràng, có những peptide là sản phẩm thủy phân đang còn dang dở của protein. Sau đây là một số peptide quan trọng, có nhiều ý nghĩa đối với hoạt động sống của sinh vật.

3.3.3.1. Glutathion và các chất tương tự

Glutathion là một tripeptidyl-glutamyl-cysteyl-glycine có công thức cấu tạo như sau:



Trong cấu trúc của glutathion, nhóm SH của cysteine là nhóm hoạt động, vì vậy người ta thường viết tắt chữ glutathion là G-SH. Đây là glutathion dạng khử. Trong môi trường hoạt động glutathion có thể nhường hydrogen (H) để thành dạng oxy hoá (GSSG) và ngược lại có thể nhận H để thành dạng khử:



Nhờ phản ứng trên, glutathion đóng vai trò của một hệ thống oxy hoá khử (vận chuyển hydrogen). Glutathion là một trong những peptide nội bào phổ biến nhất, nó phân bố nhiều trong các mô và các cơ quan như: gan, thận, lách, tim, phổi, hồng cầu v.v...

3.3.3.2. Các hormone sinh trưởng (HGH)

Hormone sinh trưởng của người (HGH-human growth hormone) còn có tên gọi STH (somatotropin hormone) là một chuỗi polypeptide bao gồm 191 amino acid có khối lượng phân tử 20.000. Trong cấu trúc có hai cầu disulfua được tạo thành giữa amino acid 53 -165 và giữa amino acid 182-189. Hoạt động sinh học của HGH là ở chuỗi gồm 134 amino acid. HGH có cấu tạo rất giống với hormon lactogen của nhau thai (85% amino acid giống nhau) và gần giống prolactin của người (32% amino acid giống nhau).

Hormon sinh trưởng có tác dụng đối với sự tăng trưởng nói chung, kích thích sự tạo sụn hơn là tạo xương, nó cũng là một hormon chuyển hoá. Hormon sinh trưởng kích thích sự tổng hợp protein từ những amino acid đã được vận chuyển dễ dàng vào trong

tế bào nhờ chúng, và là hormon gây tăng đường huyết, sinh đái tháo đường, đồng thời kích thích sự thoái hoá lipid để đảm bảo nhu cầu về năng lượng cho cơ thể, gây tăng acid béo tự do trong huyết tương.

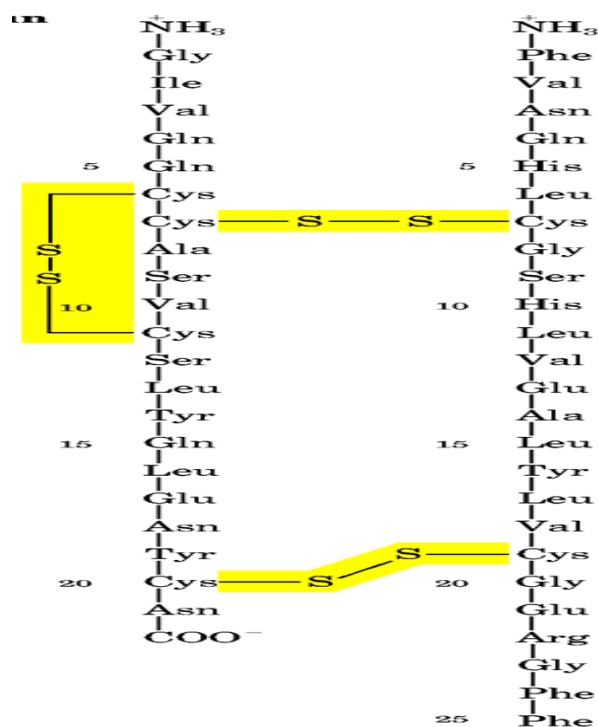
Sự thiếu hụt HGH nếu xảy ra trước tuổi dậy thì sẽ dẫn đến chứng người lùn, sự dư thừa HGH nếu xảy ra sau tuổi dậy thì sẽ dẫn đến chứng người bị to cục (phát triển chiều dày của đầu, xương và mặt).

3.3.3.3. Insulin

Từ 1953, Sanger (giải thưởng Nobel 1958) đã nghiên cứu, tinh chế và xác định hoàn toàn cấu trúc của phân tử insulin. Phân tử insulin bao gồm 51 amino acid, có cấu trúc gồm 2 chuỗi polypeptide, với khối lượng phân tử 5.700 chuỗi A có 21 amino acid, chuỗi B có 30 amino acid. Hai chuỗi được nối với nhau bằng 2 cầu disulfua. Trong chuỗi A cũng hình thành 1 cầu disulfua giữa amino acid thứ 6 và amino acid thứ 11. Phần đặc hiệu (đặc trưng của một loài) chỉ tập trung vào các amino acid thứ 8-9-10, 12-14 của chuỗi A và đặc biệt là amino acid thứ 30 của chuỗi B (hình 3.14).

Người ta cũng đã xác định được cấu trúc ba chiều của insulin và thấy rằng cấu trúc phân tử insulin được giữ vững bởi nhiều liên kết muối, liên kết hydro và liên kết cầu disulphate giữa chuỗi A và chuỗi B.

Insulin có tác dụng rõ nhất trong tất cả các hormon của tuyến tụy, đặc biệt đối với quá trình chuyển hoá glucid, nó có tác dụng hạ đường huyết. Insulin còn kích thích quá trình tổng hợp và ức chế quá trình thoái hoá glycogen ở cơ, gan và mô mỡ. Đặc biệt, insulin tăng cường tổng hợp acid béo, protein và kích thích sự đường phân. Tác dụng quan trọng nhất của insulin là kích thích sự thâm nhập glucose, một số ose, amino acid trogn tế bào cơ và mỡ. Do vậy insulin làm giảm lượng glucose trong máu. Ngoài ra insulin cũng làm giảm sự tân tạo glucose do làm giảm nồng độ enzyme như pyruvat carboxylase và fructose 1-6 diphosphatase.

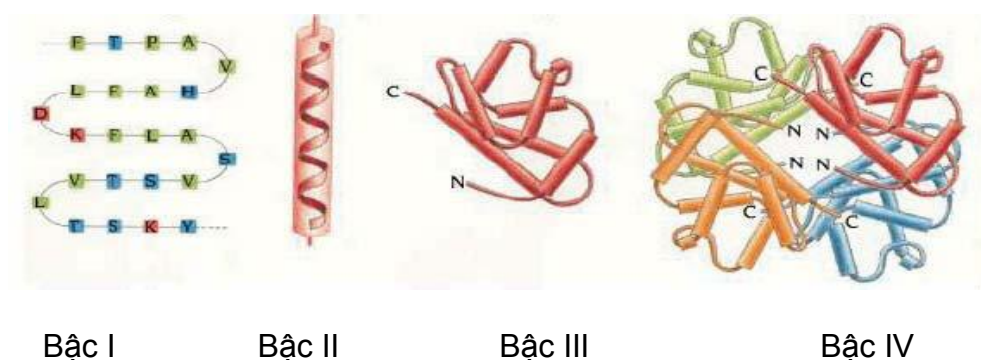


Hình 3.14: Các amino acid của chuỗi A và B ở insulin bò

3.4. Protein

3.4.1. Cấu trúc phân tử bậc 1, 2, 3, 4

Về mặt cấu trúc người ta phân biệt protein gồm bốn bậc: bậc I, bậc II, bậc III và bậc IV (Hình 3.15)

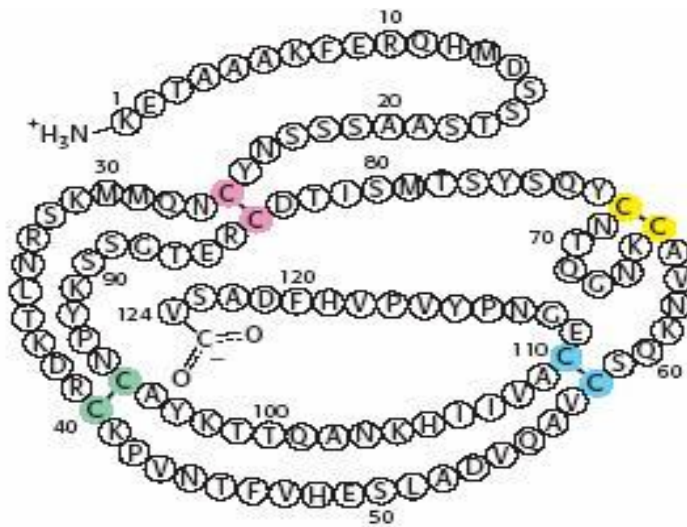


Hình 3.15: Sơ đồ các bậc cấu trúc của protein

3.4.1.1. Cấu trúc bậc I

Cấu trúc bậc I biểu thị trình tự các gốc amino acid trong chuỗi polypeptide, cấu trúc này được giữ vững bằng liên kết peptide (liên kết cộng hóa trị). Cấu trúc bậc I là phiên bản của mã di truyền, việc xác định được cấu trúc bậc I là cơ sở để tổng hợp nhân tạo protein bằng phương pháp hoá học hoặc bằng kỹ thuật của công nghệ sinh học.

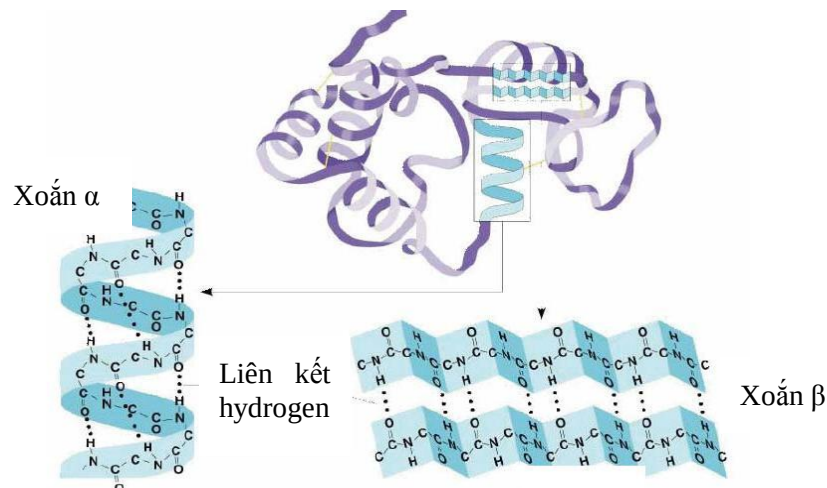
Hiện nay nhiều loại protein đã biết được trình tự các amino acid trong chuỗi polypeptide như: ribonuclease là một protein có 124 amino acid được nối với nhau thành một chuỗi, có 4 cầu disulfua (hình 3.16); hemoglobin là protein có 4 chuỗi polypeptide, 2 chuỗi α (mỗi chuỗi 141 amino acid) và 2 chuỗi β (mỗi chuỗi 146 amino acid); trypsinogen bò (229 amino acid); kimotrypsin bò (229 amino acid); alcol dehydrogenase ngựa (374 amino acid); glutamate dehydrogenase bò (500 amino acid) v.v..



Hình 3.16: Cấu trúc bậc nhất của ribonuclease của bò

3.4.1.2. Cấu trúc bậc II

Biểu thị sự xoắn của chuỗi polypeptide, là tương tác không gian giữa các gốc amino acid ở gần nhau trong mạch polypeptide.



Hình 3.17: Các kiểu xoắn trong cấu trúc bậc II của protein

Nói cách khác, cấu trúc bậc II là dạng không gian cục bộ của từng phần trong mạch polypeptide. Cấu trúc này được làm bền nhờ các liên kết hydrogen được tạo thành giữa

liên kết peptide ở kề gần nhau, cách nhau những khoảng xác định. Theo Pauling và Cori (1951) cấu trúc bậc II của protein bao gồm 2 kiểu chính là xoắn α và phiến gấp β .

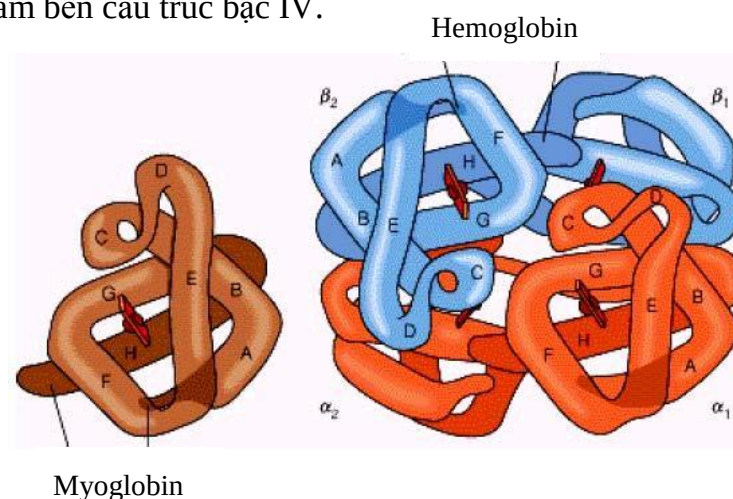
Ở trong tóc người ta tìm thấy keratin là loại protein có hai dạng cấu trúc: dạng α bình thường và dạng β duỗi thẳng; cấu trúc phiến gấp β tìm thấy trong fibroin của tơ. Cấu trúc xoắn α hiện nay được tìm thấy trong nhiều loại protein khác nhau. Mặt khác tỷ lệ % xoắn α trong các protein khác nhau cũng thay đổi khá nhiều. Ví dụ trong hemoglobin và mioglobin là 75%; lysosyme là 35%; ribonuclease là 17%...

3.4.1.3. Cấu trúc bậc III

Biểu thị sự xoắn và cuộn khúc của chuỗi polypeptide thành khối, đặc trưng cho protein cầu, là tương tác không gian giữa các gốc amino acid ở xa nhau trong chuỗi polypeptide. Trong nhiều protein hình cầu có chứa các gốc Cys tạo nên liên kết disulfua giữa các gốc Cys xa nhau trong chuỗi polypeptide làm cho chuỗi bị cuộn lại (xem myoglobin hình 3.18). Ngoài ra cấu trúc bậc III còn được giữ vững bằng các loại liên kết khác như Van der Waals, liên kết hydrogen, liên kết tĩnh điện giữa các gốc amino acid v.v...

3.4.1.4. Cấu trúc bậc IV

Biểu thị sự kết hợp của các chuỗi có cấu trúc bậc III trong phân tử protein. Hay nói cách khác, những phân tử protein có cấu trúc từ 2 hay nhiều chuỗi protein hình cầu, tương tác với nhau trong không gian tạo nên cấu trúc bậc IV. Mỗi một chuỗi polypeptide đó được gọi là một tiểu đơn vị (subunit), chúng gắn với nhau nhờ các liên kết hydrogen, tương tác Van der Waals giữa các nhóm phân bố trên bề mặt của các tiểu đơn vị để làm bền cấu trúc bậc IV.



Hình 3.18: Cấu trúc bậc III của myoglobin và bậc IV của hemoglobin

3.4.2. Một số tính chất của protein

3.4.2.1. Tính chất hóa lý của protein

a. Tính tan của protein

Các loại protein khác nhau có khả năng hoà tan dễ dàng trong một số loại dung môi nhất định, chẳng hạn như albumin dễ tan trong nước; globulin dễ tan trong muối loãng; prolamin tan trong ethanol, glutelin chỉ tan trong dung dịch kiềm hoặc acid loãng v.v...

b. Tính ngậm nước của protein

Trong môi trường nước, protein kết hợp với nước trương lên trở thành dạng keo, hay nói cách khác protein ở trạng thái hydrate hoá, các phân tử nước bám vào các nhóm ưa nước trong phân tử protein như $-NH_2$, $-COOH$..., lớp áo nước bao quanh phân tử protein là một trong các yếu tố làm bền vững cấu trúc, ngăn cách các phân tử protein không cho chúng dính vào nhau để thành tủa.

c. Độ nhớt của dung dịch protein

Khi protein hoà tan trong dung dịch, mỗi loại dung dịch của những protein khác nhau có độ nhớt khác nhau. Người ta có thể lợi dụng tính chất này để xác định khối lượng phân tử của protein (độ nhớt càng cao thì khối lượng phân tử càng cao).

d. Hằng số điện môi của dung dịch protein

Khi thêm các dung môi hữu cơ trung tính như ethanol, aceton vào dung dịch protein trong nước thì độ tan của protein giảm và protein sẽ kết tủa do việc giảm mức độ hydrate hoá của các nhóm ion hoá của protein, lớp áo mất nước, các phân tử protein kết hợp với nhau thành tủa. Như vậy, hằng số điện môi của dung môi làm ngăn cản lực tĩnh điện giữa các nhóm tích điện của protein và nước. Mối liên hệ đó được đặc trưng bởi biểu thức:

$$F = \frac{L_1 - l_2}{Dr^2}$$

Trong đó: D - hằng số điện môi của dung dịch
F - lực tĩnh điện giữa các ion tích điện
 L_1, l_2 - điện tích các ion, r - khoảng cách giữa các ion

e. Tính chất điện li của protein

Cũng như các amino acid, protein là chất điện li lưỡng tính vì trong phân tử protein có nhiều nhóm phân cực mạnh (bên gốc R) của amino acid ví dụ: nhóm $COOH$ thứ hai của Asp, Glu; nhóm NH_2 của Lys; nhóm OH của Ser, Thr, Tyr v.v... Trạng thái tích điện của các nhóm này phụ thuộc vào pH của môi trường. Ở một pH nào đó mà tổng điện tích (+) và điện tích (-) của phân tử protein bằng không, phân tử protein không di chuyển trong điện trường gọi là pH_i (isoelectric - điểm đẳng điện) của protein. Như

vậy protein chứa nhiều Asp, Glu (amino acid có tính acid mạnh) thì pH_i ở trong vùng acid, ngược lại nhiều amino acid kiềm như Lys, Arg, His thì pH_i ở trong vùng kiềm.

Ở môi trường có $pH < pH_i$, protein đa số là một cation, số điện tích dương lớn hơn số điện tích âm. Ở $pH > pH_i$ phân tử protein thể hiện tính acid, cho ion H^+ , do đó số điện tích âm lớn hơn số điện tích dương, protein là một đa anion, tích điện âm.

Trong môi trường có $pH = pH_i$ của protein, protein dễ dàng kết tụ lại với nhau vì thế người ta lợi dụng tính chất này để xác định pH_i của protein cũng như để kết tủa protein. Mặt khác do sự sai khác nhau về pH_i giữa các protein mà có thể điều chỉnh pH của môi trường để tách riêng các protein ra khỏi hỗn hợp của chúng.

f. Sự kết tủa bằng muối của dung dịch protein

Muối trung tính có ảnh hưởng rõ tới độ hoà tan của protein hình cầu: với nồng độ thấp chúng làm hòa tan nhiều protein. Tác dụng đó không phụ thuộc vào bản chất của muối trung tính, mà phụ thuộc vào nồng độ muối và số điện tích của mỗi ion trong dung dịch, tức là phụ thuộc vào lực ion μ của dung dịch. Các muối có ion hoá trị 2 ($MgCl_2$, $MgSO_4$...) làm tăng đáng kể độ tan của protein hơn các muối có ion hoá trị 1 ($NaCl$, NH_4Cl , KCl ...). Khi tăng đáng kể nồng độ muối trung tính thì độ tan của protein bắt đầu giảm và ở nồng độ muối rất cao, protein có thể bị kết tủa hoàn toàn.

Các protein khác nhau bị kết tủa ở những nồng độ muối trung tính khác nhau. Người ta sử dụng tính chất này để chiết xuất và tách riêng protein khỏi hỗn hợp. Đó là phương pháp diêm tích (kết tủa protein bằng muối). Thí dụ dùng muối amonium sulfate 50% bảo hòa kết tủa globulin và dung dịch amonium sulfate bảo hòa để kết tủa albumin từ huyết thanh.

g. Biểu hiện quang học của protein

Cũng như nhiều chất hoá học khác, protein có khả năng hấp thụ và bức xạ ánh sáng dưới dạng lượng tử hạ. Vì vậy có thể đo cường độ hấp thụ của protein trong dung dịch hay còn gọi là mật độ quang thường ký hiệu bằng chữ OD (Optical Density). Dựa trên tính chất đó người ta đã sản xuất ra các loại máy quang phổ hấp thụ để phân tích protein. Nhìn chung protein đều có khả năng hấp thụ ánh sáng trong vùng khả kiến (từ 350 nm- 800 nm) và vùng tử ngoại (từ 320 nm xuống tới 180 nm).

Trong vùng ánh sáng khả kiến protein kết hợp với thuốc thử hấp thụ mạnh nhất ở vùng ánh sáng đỏ 750 nm (định lượng protein theo Lowry).

Đối với vùng tử ngoại dung dịch protein có khả năng hấp thụ ánh sáng tử ngoại ở hai vùng bước sóng khác nhau: 180 nm- 220 nm và 250 nm - 300 nm.

Ở bước sóng từ 180 nm- 220 nm đó là vùng hấp thụ của liên kết peptide trong protein,

cực đại hấp thụ ở 190 nm. Do liên kết peptide có nhiều trong phân tử protein nên độ hấp thụ khá cao, cho phép định lượng tất cả các loại protein với nồng độ thấp. Tuy nhiên vùng hấp thụ này của các liên kết peptide trong protein có thể bị dịch về phía có bước sóng dài hơn khi có một số tạp chất lẫn trong dung dịch protein. Mặt khác chính các tạp chất này cũng hấp thụ ánh sáng tử ngoại ở vùng bước sóng 180 nm- 220 nm. Vì thế trong thực tế thường đo độ hấp thụ của dung dịch protein ở bước sóng 220 nm- 240 nm.

Ở bước sóng từ 250 nm- 300 nm là vùng hấp thụ các amino acid thơm (Phe, Tyr, Trp) có trong phân tử protein hấp thụ cực đại ở 280 nm. Có thể sử dụng phương pháp đo độ hấp thụ của dung dịch protein ở bước sóng 280 nm để định tính và định lượng các protein có chứa các amino acid thơm. Hàm lượng các amino acid thơm trong các protein khác nhau thay đổi khá nhiều, do đó dung dịch của các protein khác nhau có nồng độ giống nhau có thể khác nhau về độ hấp thụ ở bước sóng 280 nm. Ngoài ra có nhiều chất khác trong dung dịch cũng có ảnh hưởng đến độ hấp thụ protein. Vì vậy, các phương pháp đo độ hấp thụ ở vùng ánh sáng tử ngoại thường được dùng để định lượng protein đã được tinh sạch hoặc để xác định protein trong các phân đoạn nhận được khi sắc ký tách các protein qua cột.

h. Kết tủa thuận nghịch và không thuận nghịch protein

Khi protein bị kết tủa đơn thuần bằng dung dịch muối trung tính có nồng độ khác nhau hoặc bằng alcohol, acetone ở nhiệt độ thấp thì protein vẫn giữ nguyên được mọi tính chất của nó kể cả tính chất sinh học và có thể hoà tan trở lại gọi là kết tủa thuận nghịch. Các yếu tố kết tủa thuận nghịch được dùng để thu nhận chế phẩm protein. Trong quá trình kết tủa thuận nghịch muối trung tính vừa làm trung hòa điện vừa loại bỏ lớp vỏ hydrate hoá của protein, còn dung môi hữu cơ vốn hao nước sẽ phá hủy lớp vỏ hydrate nhanh chóng. Trong chế phẩm protein nhận được còn lẫn các chất đã dùng để kết tủa, cần sử dụng phương pháp thích hợp để loại bỏ các chất này. Ví dụ, có thể dùng phương pháp thẩm tích để loại bỏ muối.

Ngược lại kết tủa không thuận nghịch là protein sau khi bị kết tủa không thể phục hồi lại trạng thái ban đầu. Sự kết tủa này thường được sử dụng để loại bỏ protein ra khỏi dung dịch, làm ngưng phản ứng của enzyme. Một trong những yếu tố gây kết tủa không thuận nghịch đơn giản nhất là đun sôi dung dịch protein.

3.4.2.2. Các phản ứng hoá học của protein

Cũng như các amino acid và peptide, protein có các phản ứng hoá học tương tự, đó là: phản ứng của các nhóm $-COOH$, $-NH_2$, gốc R và phản ứng tạo màu đặc trưng của liên kết peptide như phản ứng biure.

a. Phản ứng với thuốc thử Folin-Ciocalteu

Thuốc thử Folin-Ciocalteu có chứa phosphomolibdic acid và phosphotungstic acid các chất này làm tăng độ nhạy của phản ứng biure, mặt khác phản ứng với gốc Tyr và Trp trong phân tử protein. Các gốc amino acid này tham gia trong quá trình tạo phức chất màu xanh da trời.

b. Các phản ứng màu đặc trưng khác của protein

Những phản ứng này có được là do sự có mặt của các nhóm định chức hóa học xác định trong phân tử protein. Có thể sử dụng chúng để phát hiện amino acid, protein trong dung dịch.

- Phản ứng xanthoproteic: các gốc amino acid Tyr, Trp, Phe trong protein tác dụng với HNO_3 đặc tạo thành màu vàng và sau khi thêm kiềm sẽ chuyển thành da cam.
- Phản ứng Pauli: các gốc Tyr, His trong protein tác dụng với diazobenzosulfonic acid tạo thành màu đỏ anh đào.
- Phản ứng Millon: gốc Tyr tác dụng với thủy ngân nitrate trong HNO_3 đặc tạo thành kết tủa màu nâu đất.
- Phản ứng Saccaguchi: gốc Arg tác dụng với dung dịch kiềm của α -naphthol và hypobromite cho màu đỏ anh đào.
- Phản ứng Adamkiewicz: gốc Trp tác dụng với glyoxylic acid và H_2SO_4 đặc tạo thành vòng tím đỏ ở mặt phân cách.

3.4.2.3. Tính chất và chức năng sinh học của protein

Protein là hợp chất hữu cơ có ý nghĩa quan trọng bậc nhất trong cơ thể sống, nó chiếm không dưới 50% trọng lượng khô của tế bào. Protein tham gia mọi hoạt động sống trong cơ thể sinh vật, ngoài vai trò là thành phần chính trong cấu trúc của tế bào và mô, protein còn có nhiều chức năng phong phú khác quyết định những đặc điểm cơ bản của sự sống như sự truyền đạt thông tin di truyền, sự chuyển hoá các chất do các enzyme, các kháng thể chống lại bệnh tật, các hormon dẫn truyền các tín hiệu trong tế bào v.v... đều có bản chất là các protein. Trong cơ thể protein có một số vai trò sau đây:

a. Chức năng tạo hình

Ngoài các protein làm nhiệm vụ cấu trúc như vỏ virus, màng tế bào, còn gặp những protein thường có dạng sợi như: sclerotin có trong lớp vỏ ngoài của sâu bọ; fibroin của tơ tằm, nhện; collagen, elastin của mô liên kết, mô xương. Collagen đảm bảo cho độ bền và tính mềm dẻo của mô liên kết.

b. Chức năng xúc tác

Hầu hết các phản ứng xảy ra trong cơ thể đều do các protein đặc biệt đóng vai trò xúc tác, những protein đó được gọi là các enzyme. Mặc dù gần đây người ta đã phát hiện được một loại RNA có khả năng xúc tác quá trình chuyển hoá tiền RNA thông tin (pre-mRNA) thành RNA thông tin (mRNA), nghĩa là enzyme không nhất thiết phải là protein. Nhưng định nghĩa có tính chất kinh điển: enzyme là những protein có khả năng xúc tác đặc hiệu cho các phản ứng hoá học, là chất xúc tác sinh học vẫn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hiện nay người ta biết được khoảng 3.500 enzyme khác nhau, nhiều enzyme đã được tinh sạch, kết tinh và nghiên cứu cấu trúc.

c. Chức năng bảo vệ

Ngoài vai trò là thành phần chính trong xúc tác, cấu trúc của tế bào và mô, protein còn có chức năng chống lại bệnh tật để bảo vệ cơ thể. Đó là các protein tham gia vào hệ thống miễn dịch, đặc biệt nhiều loại protein thực hiện các chức năng riêng biệt tạo nên hiệu quả miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu. Các protein miễn dịch được nhắc đến nhiều hơn cả là các kháng thể, bổ thể và các cytokine.

Ngoài ra protein còn tham gia vào quá trình đông máu để chống mất máu cho cơ thể hoặc một số loài có thể sản xuất ra những độc tố có bản chất là protein như enzyme nọc rắn, lectin v.v..., có khả năng tiêu diệt kẻ thù để bảo vệ cơ thể.

d. Chức năng vận chuyển

Trong cơ thể có những protein làm nhiệm vụ vận chuyển như hemoglobin, mioglobin, hemocyanin vận chuyển O_2 , CO_2 và H^+ đi khắp các mô, các cơ quan trong cơ thể. Ngoài ra còn có nhiều protein khác như lipoprotein vận chuyển lipid, ceruloplasmin vận chuyển đồng (Cu) trong máu v.v... Một trong những protein làm nhiệm vụ vận chuyển được nhắc đến nhiều nhất đó là hemoglobin.

e. Chức năng vận động.

Nhiều protein làm nhiệm vụ vận động co rút như myosin, actin ở sợi cơ, chuyển vị trí của nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào v.v...

f. Chức năng dự trữ và dinh dưỡng

Các protein làm nhiệm vụ dự trữ như casein của sữa, ovalbumin của trứng, feritin của lách (dự trữ sắt) v.v... Protein dự trữ này chính là nguồn cung cấp dinh dưỡng quan trọng cho các tổ chức mô, phôi phát triển.

g. Chức năng dẫn truyền tín hiệu thần kinh

Nhiều loại protein tham gia vào việc dẫn truyền tín hiệu thần kinh đối với các kích

thích đặc hiệu như: sắc tố thị giác rodopsin ở màng lưới mắt.

h. Chức năng điều hoà

Các protein làm nhiệm vụ điều hoà quá trình trao đổi chất thông qua tác động lên bộ máy thông tin di truyền như các hormon, các protein ức chế đặc hiệu enzyme đều có chức năng điều hoà nhiều quá trình trao đổi chất, chẳng hạn các protein repressor ở vi khuẩn có thể làm ngừng quá trình sinh tổng hợp enzyme từ các gen tương ứng.

i. Chức năng cung cấp năng lượng

Protein cũng là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng cho mọi hoạt động sống trong cơ thể. Trong cơ thể các protein bị phân giải thành các amino acid, từ đó tiếp tục tạo thành hàng loạt các sản phẩm, trong đó có các ceto acid, aldehyde và carboxylic acid. Các chất này đều bị oxy hóa dần dần tạo thành CO_2 và H_2O đồng thời giải phóng ra năng lượng.

3.4.3. Phân loại protein

Protein là hợp chất đa dạng về thành phần cấu trúc, chức năng; khối lượng phân tử của chúng cũng rất khác nhau. Do đó sự phân loại protein có thể dựa vào những mục đích khác nhau. Có hai cách phân loại thông thường nhất:

3.4.3.1. Phân loại theo hình dạng

a. Protein dạng sợi

Có hình dạng dài, thường là hình sợi, chiều dài của phân tử protein sợi lớn hơn đường kính của nó hàng trăm lần. Protein sợi tương đối bền vững, không tan trong nước và dung dịch muối loãng, các chuỗi polypeptide của protein sợi nằm dọc theo một trục thành những sợi dài. Protein sợi là yếu tố cấu trúc cơ bản của mô liên kết ở động vật cao cấp, thí dụ collagen ở gân và mô xương, elastin ở mô liên kết đàn hồi, α -keratin ở tóc da v.v...

b. Protein dạng cầu

Có dạng gần như hình cầu hoặc hình bầu dục, chiều dài của phân tử protein cầu có thể lớn hơn đường kính của nó từ 3 đến 10 lần. Protein cầu không bền vững bằng protein sợi, đa số tan trong dung dịch nước và dễ khuếch tán, thường có chức năng trong hoạt động sống của tế bào như các enzyme, các hormon, các protein vận chuyển như albumin huyết thanh, hemoglobin v.v...

c. Protein dạng trung gian

Một số protein dạng trung gian, vừa có đặc điểm của protein sợi, vừa có đặc điểm của protein cầu. Thí dụ myosin (yếu tố cấu trúc và chức năng quan trọng của cơ) có cấu

trúc hình que dài là đặc điểm của protein sợi, nhưng lại tan trong dung dịch muối là đặc điểm của protein cầu. Ngoài ra, trong nhóm trung gian này còn có chất tiền thân của fibrin là fibrinogen.

3.4.3.2. Phân loại theo thành phần hoá học

Protein gồm hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng vạn amino acid nối với nhau bằng liên kết peptide tạo nên một hay nhiều chuỗi polypeptide có cấu trúc rất phức tạp.

Căn cứ sự có hay vắng mặt của một số thành phần có bản chất không phải protein mà người ta chia protein thành hai nhóm

a. Protein đơn giản

Protein đơn giản là những protein mà phân tử của chúng gồm toàn amino acid. Thí dụ một số enzyme của tụy bò như ribonuclease gồm toàn amino acid nối với nhau thành một chuỗi polypeptide duy nhất (có 124 gốc amino acid, khối lượng phân tử 12.640), chymotrypsin gồm toàn amino acid nối với nhau thành ba chuỗi polypeptide (có 241 gốc amino acid, khối lượng phân tử 22.600) v.v... Dựa theo khả năng hoà tan trong nước hoặc trong dung dịch người ta có thể chia các protein đơn giản ra một số nhóm nhỏ như:

- Albumin: tan trong nước, bị kết tủa ở nồng độ muối $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ khá cao (70-100%).
- Globulin: không tan hoặc tan ít trong nước, tan trong dung dịch loãng của một số muối trung tính như NaCl, KCl, Na_2SO_4 ..., và bị kết tủa ở nồng độ muối $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ bán bão hoà.
- Prolamin: không tan trong nước hoặc dung dịch muối loãng, tan trong ethanol, isopropanol 70-80%.
- Glutein: chỉ tan trong dung dịch kiềm hoặc acid loãng.
- Histon: là protein có tính kiềm dễ tan trong nước, không tan trong dung dịch amoniac loãng.

b. Protein phức tạp

Protein phức tạp là những protein mà phân tử của chúng ngoài các amino acid như protein đơn giản còn có thêm thành phần khác có bản chất không phải là protein còn gọi là nhóm thêm (nhóm ngoại). Tùy thuộc vào bản chất của nhóm ngoại mà người ta chia các protein phức tạp ra các nhóm nhỏ và thường gọi tên các protein đó bắt đầu bằng tiếp đầu ngữ chỉ bản chất nhóm ngoại:

- Lipoprotein: nhóm ngoại là lipid.
- Nucleoprotein: nhóm ngoại là nucleic acid.

- Glucoprotein: nhóm ngoại là carbohydrate và dẫn xuất của nó.
- Phosphoprotein: nhóm ngoại là phosphoric acid.

Chromoprotein: nhóm ngoại là hợp chất có màu. Tùy theo tính chất của từng nhóm ngoại mà có những màu sắc khác nhau như đỏ ở hemoglobin, vàng ở flavoprotein,...

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. Tập hợp nào sau đây thuộc loại protid thuần
 - A. Casein, Fibrinogen, Feritin
 - B. Fibrinogen, Feritin, globulin
 - C. Feritin, globulin, collagen
 - D. Fibrinogen, globulin, collagen
2. Nguyên nhân nào sau đây làm cho protein tủa bởi muối trung tính có nồng độ cao:
 - A. Do sự biến tính cấu trúc của protein
 - B. Do có lớp áo nước bao quanh phân tử protein
 - C. Do sự tích điện của các tiểu phân protein
 - D. Do sự mất lớp áo nước và bị trung hoà điện tích của các tiểu phân protein
3. Acid amin nào sau đây chứa lưu huỳnh
 - A. Lysin.
 - B. Histidin
 - C. Tryptophan
 - D. Methionin
4. Trong phương pháp điện di, acid amin nào có pH điểm đẳng điện nhỏ hơn pH dung dịch điện di thì sẽ:
 - A. Tủa.
 - B. Di chuyển về cực âm.
 - C. Di chuyển về cực dương
 - D. Không di chuyển.
5. Trong phương pháp điện di protein, nếu pH dung dịch điện nhỏ hơn pH đẳng điện thì protein sẽ:
 - A. Tủa.
 - B. Di chuyển về cực âm
 - C. Di chuyển về cực dương
 - D. Không di chuyển.
6. Acid amin nào sau đây có chứa nhóm SH:

A. Threonin

B. Cystein.

C. Histidin

D. Methionin.

7. Globulin và albumin được xem là:

A. Protein sợi.

B. Protein của tóc.

C. Protein không tan.

D. Protein thuần.

8. Tập nào sau đây chỉ gồm toàn acid amin mạch thẳng:

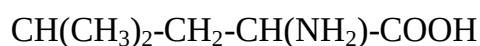
A. Asp, Gly, Val, Tyr

B. Ala, Gly, His, Tyr

C. Ala, Asp, Arg, Leu

D. Leu, Try, Met, Phe

9. Công thức sau đây là:



A. Lys.

B. Leu.

C. Val

D. Arg.

10. Tập hợp nào sau đây chỉ gồm toàn acid amin dị vòng:

A. Pro, His, Try

B. Try, Tyr, His

C. Phe, His, Ile

D. Tyr, Try, Pro

11. Phản ứng Ninhydrin dùng để xác định

A. Acid amin có chứa nhóm SH

B. Acid amin α

C. Tryptophan

D. Liên kết glucosid

12. Chọn câu đúng:

Cấu trúc bậc 2 của protein là:

A. Sự xoắn đều đặn của chuỗi nucleotid

B. Sự xoắn cuộn gập khúc của chuỗi polypeptid

- C. Sự xoắn đều đặn của chuỗi polypeptid do liên kết hydro quyết định
- D. Do các liên kết disulfua quyết định
13. Cấu trúc bậc 4 của hemoglobin là:
- A. Do liên kết peptid quyết định
- B. Do liên kết disulfua quyết định
- C. Do 4 chuỗi polypeptid có cấu trúc bậc 3 sắp xếp tương hỗ với nhau
- D. Do sự xoắn của chuỗi polypeptid
14. Chọn câu sai
- Protein có thể bị biến tính bởi:
- A. Các chất khử
- B. Các chất bức xạ có năng lượng cao
- C. Việc đưa pH môi trường về pH_i của protein
- D. Các cation kim loại nặng
15. Acid amin nào sau đây có nhóm $-NH_2$ gắn vào cacbon β ?
- A. Cystein
- B. Glutathion
- C. Lysin
- D. Beta- alanin
16. Acid amin nào sau đây là acid amin kiềm?
- A. Cystein
- B. Glutathion
- C. Lysin
- D. Acid γ -amino – butyric
17. Acid amin nào sau đây cho phản ứng Biure dương tính?
- A. Cystein
- B. Glutathion
- C. Lysin
- D. Beta- alanin
18. Acid amin nào sau đây chứa 1 cầu disulfua?
- A. Methionin
- B. Lysine
- C. Homocystein
- D. Cystin
19. Keratin là:

- A. Globulin
- B. Tripeptid
- C. Protein sợi
- D. Histon

20. Công thức sau đây là:



- A. Asparagin
- B. Glutamin
- C. Lysine
- D. Arginin

21. Chọn tập hợp đúng:

- 1) Phản ứng Biure dương tính cho tất cả các acid amin
- 2) Các dipeptid luôn dương tính với phản ứng Biure
- 3) Glutathion chứa acid glutamic, glycin và histidin
- 4) Các tripeptid, protein luôn dương tính với phản ứng Biure

- A. 1,2 ,3.
- B. 1,3.
- C. 2,4
- D. 4

22. Acid amin nào sau đây chứa 1 nhóm hydroxyl trong phân tử

- A. Alanin
- B. Leucin
- C. Serin
- D. Prolin

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1D	2D	3D	4C	5B	6B	7D	8C	9B	10A	11B
12C	13C	14C	15D	16C	17B	18D	19C	20A	21D	22C